

Sidste gang

Logiske operatorer: $\neg \wedge \vee \Rightarrow \Leftrightarrow \oplus$
præcedens hierarki

Sandhedstabeller

Ækvivalenser (Tabel 1.3.6-8)

$$\text{Eks: } p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$$

Tautologi, modstrid, kontingens

$$\text{Eks: } p \Rightarrow p \quad p \Leftrightarrow \neg p \quad p \Rightarrow \neg p$$

1 dag

Kvantorer:

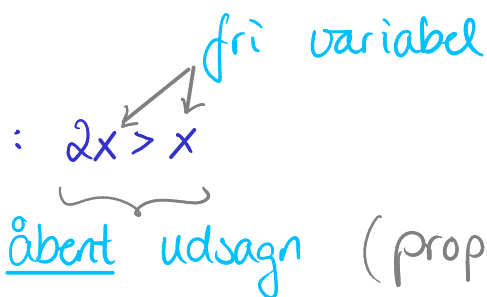
$\forall$: Allkvantor „For alle“

$\exists$: Eksistenskvantor „Der eksisterer“

Afsnit 1.4: Kvantorer

(Quantifiers)

Eks: $P(x) : 2x > x$



åbent udsagn (propositional function)

$$P(-1) : -2 > -1 \quad F$$

$$P(0) : 0 > 0 \quad F$$

$$P(1) : 2 > 1 \quad S$$

$$P(2) : 4 > 2 \quad S$$

$$P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge \dots \quad S$$

Alkvanteren

$$P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge \dots$$

$\Updownarrow$

$$\forall x \in \mathbb{Z}^+ : P(x)$$

$\Updownarrow$

$$\forall x \in \mathbb{Z}^+ :$$

$$2x > x$$

udsagn

„for alle“

Alkvanter

(Universal quantifier)

„gælder“

Nogle udelader kolon (bøger f.eks.)

Nogle bruger komma i stedet

bunden variabel

universet / domænet

udelades sommetider, hvis det er underforstået

„For alle x i mængden af positive heltal gælder $2x > x$ “

„For alle positive heltal x gælder $2x > x$ “

„For ethvert positivt heltal x gælder $2x > x$ “

Exs: $Q(x) : 2x > x+4$

$$\begin{aligned} & Q(5) \wedge Q(6) \wedge Q(7) \wedge \dots \quad S \\ \Leftrightarrow & \forall x \in \{5, 6, 7, \dots\} : 2x > x+4 \\ \Leftrightarrow & \forall x \in \mathbb{Z}, x \geq 5 : 2x > x+4 \\ \Leftrightarrow & \forall x \in \mathbb{Z} : (x \geq 5 \Rightarrow 2x > x+4) \end{aligned}$$

Notation

$$\begin{aligned} & \forall x \in \mathbb{Z}^+ : Q(x) \\ \Leftrightarrow & Q(1) \wedge Q(2) \wedge Q(3) \wedge \dots \quad F \end{aligned}$$

Eksistenskvantorer

$$\begin{array}{c} Q(1) \vee Q(2) \vee Q(3) \vee \dots \\ \Updownarrow \\ \exists x \in \mathbb{Z}^+ : Q(x) \end{array}$$

„Der eksisterer“ „sådan at“

Eksistenskvantor

(Existential quantifier)

$$\exists x \in \mathbb{Z} : Q(x) \quad S$$

$$\begin{array}{c} \exists x \in \{10, 11, 12, \dots\} : Q(x) \\ \Updownarrow \\ \exists x \in \mathbb{Z}, x \geq 10 : Q(x) \\ \Updownarrow \\ \exists x \in \mathbb{Z} : (x \geq 10 \wedge Q(x)) \end{array} \quad S$$

$$\exists x \in \mathbb{Z}, x \leq 2 : Q(x) \quad F$$

Kvantorer har højere præcedens end operatorerne fra sidste gang.

Eks:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : (x < 2 \Rightarrow -x > -2)$$

parenteserne er ikke overflødige

Negering af kvantificerede udsagn

Eks:

S : mængden af deltagere i SE4-DMAD

$P(x)$: x deltager i denne forelæsning

$$\neg \forall x \in S : P(x) \Leftrightarrow \exists x \in S : \neg P(x)$$

$$\neg \exists x \in S : P(x) \Leftrightarrow \forall x \in S : \neg P(x)$$

Eks:

$$\begin{aligned} & \neg \forall x \in \mathbb{Z} : 2x > x \\ \Updownarrow & \\ & \exists x \in \mathbb{Z} : \neg (2x > x) \\ \Updownarrow & \\ & \exists x \in \mathbb{Z} : 2x \leq x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \neg \exists x \in \mathbb{Z}^- : 2x > x \\ \Updownarrow & \\ & \forall x \in \mathbb{Z}^- : \neg (2x > x) \\ \Updownarrow & \\ & \forall x \in \mathbb{Z}^- : 2x \leq x \end{aligned}$$

Generelt:

De Morgans Love for Kvantorer

$$\neg \forall x : P(x) \equiv \exists x : \neg P(x)$$

$$\neg \exists x : P(x) \equiv \forall x : \neg P(x)$$

Man skriver også $\nexists$ i stedet for $\neg \exists$

Eks: $\neg \forall x \in \mathbb{N} : (2x \geq 4 \vee 2x < 2^x)$

$\Leftrightarrow$

$$\exists x \in \mathbb{N} : (2x < 4 \wedge 2x \geq 2^x) \quad S \quad (x=1)$$